ප්‍රශ්න පත්‍රය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 07

තෙවන වාර පරීක්ෂණය (සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය)

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

කාලය: පැය 3 **මුළු ලකුණු:** 100

නම: ..... පන්තිය: ..... දිනය: .....

උපදෙස්:

- මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය **A** සහ **B** යනුවෙන් කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ. **සියලුම** ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- **A කොටසේ** ප්‍රශ්න 20 ට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේම දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 බැගින්)
- **B කොටසේ** ප්‍රශ්න 6 ට පිළිතුරු සපයා ඇති වෙනම කඩදාසිවල ලියන්න. (එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10 බැගින්)
- ගණනය කිරීම්වල පියවර පැහැදිලිව දක්වන්න. ප්‍රස්තාර ලබා දී ඇති ප්‍රස්තාර කඩදාසියේ අඳින්න.
- අවශ්‍ය අවස්ථාවල π හි අගය $\frac{22}{7}$ ලෙස ගන්න. ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ නොදේ.

කොටස	A	B1	B2	B3	B4	B5	B6	මුළු
ලකුණු	/40	/10	/10	/10	/10	/10	/10	/100

A කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට මෙම පත්‍රයේම දී ඇති ඉඩෙහි පිළිතුරු සපයන්න. (ලකුණු 2 × 20 = 40)

1. බෙදීමේ ක්‍රමය භාවිතයෙන් 2304 හි වර්ගමූලය සොයන්න.

පිළිතුර: .....

2. සුළු කරන්න: $2\frac{1}{3} \div 1\frac{1}{6}$

පිළිතුර: .....

3. අගය සොයන්න: $\log_2 32 + 3^2$ (ABC ත්‍රිකෝණයේ $B\hat{A}C = 40°$ වේ.)

පිළිතුර: .....

B කොටස

සියලුම ප්‍රශ්නවලට වෙනම කඩදාසිවල පිළිතුරු සපයන්න. (ලකුණු 10 × 6 = 60)

1. (a) විසඳන්න: $3x + 2y = 16$, $5x - 3y = 14$ (ලකුණු 4)

(b) සාධක භාවිතයෙන් විසඳන්න: $x^2 - 5x - 14 = 0$ (ලකුණු 2)

(c) සෘජුකෝණාස්‍රාකාර බිම් කොටසක දිග එහි පළලට වඩා 3 m කින් වැඩිය.

(i) x ඇසුරෙන් වර්ගජ සමීකරණයක් ගොඩනගන්න. (ලකුණු 2)

(ii) දිග හා පළල සොයන්න. (ලකුණු 2)

2. $y = x^2 - 4$ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ඇඳීම සඳහා සකස් කළ අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	−2	−1	0	1	2
y	0	.....	−4	.....	0

(a) වගුවේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 1)

(b) ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (ලකුණු 3)

***** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි *****